

《数据科学与工程数学基础》第7次作业

教师：树扬

助教：张旭、唐益、詹江叶煜

作业提交说明 —— 请仔细阅读！

1. 作业提交形式：PDF 格式文档。可以使用 Word、 $LAT_{E}X$ 、手写拍照或扫描（确保清晰）形式，但请统一转为 PDF 格式提交。
2. 作业命名规范：提交的电子文档命名为：“学号姓名”。命名示例：10000000000张三。
3. 作业提交途径：点击打开网址：[第7次作业提交传送门](#)，无需注册和登录，直接上传作业文档即可。注意：传送门将会在截至时间点到达后自动关闭。
4. 作业更改说明：如果需要修改已经提交的作业，只要在截至日期前，再次上传更改后的作业，批改时以最新一次提交的作业为准。

本次作业提交截止日期：2025年12月14日 18:00

1. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

用正规化方法求对应的 LS 问题的解。

考点：LS的正规化方法

解. 该 LS 问题的解就是下列正规化方程组的解：

$$A^T A x = A^T b$$

首先计算 $A^T A$ ：

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1^2 + 3^2 + 5^2 & 1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 5 \cdot 6 \\ 2 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 6 \cdot 5 & 2^2 + 4^2 + 6^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 35 & 44 \\ 44 & 56 \end{bmatrix}$$

再计算 $A^T b$ ：

$$A^T b = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 5 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 6 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \end{bmatrix}$$

正规方程为：

$$\begin{bmatrix} 35 & 44 \\ 44 & 56 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \end{bmatrix}$$

因此，正确解为：

$$x = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

对于非满秩的 A ，也可以先行变换后消去多余行再对 LS 问题求解。

2. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

用任意一种方法求对应的 LS 问题的全部解。

考点：求解 LS 的通解

解. 该 LS 问题的解即正规化方程组

$$A^T A x = A^T b$$

的解。

计算得

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 9 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A^T b = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+2+1 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

因此，正规方程为

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 9 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 15 & 5 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

于是得到两个独立方程：

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ 15x_2 + 5x_3 + 5x_4 = 2. \end{cases}$$

由第二式解出 x_2 :

$$15x_2 = 2 - 5x_3 - 5x_4 \Rightarrow x_2 = \frac{2}{15} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4.$$

代入第一式:

$$x_1 = 1 - 3x_2 - x_3 - x_4 = 1 - 3\left(\frac{2}{15} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4\right) - x_3 - x_4.$$

化简:

$$x_1 = 1 - \frac{6}{15} + x_3 + x_4 - x_3 - x_4 = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}.$$

因此, 通解为:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ \frac{2}{15} - \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, \quad x_3, x_4 \in \mathbb{R}.$$

综上, 该 LS 问题有无穷多解, 通解如上所示。

3. 用 QR 分解求解下列超定最小二乘问题:

$$\min_{x \in \mathbb{R}^2} \|Ax - b\|_2, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & -6 \\ 1 & -2 \\ 1 & 1 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

考点: 超定情况下的QR方法求解LS

解.

$A \in \mathbb{R}^{4 \times 2}$ 且列满秩, 可对 A 进行QR分解 $A = QR$, 其中 $Q^T Q = I_2$, $R \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 为上三角矩阵。最小二乘解满足

$$Rx = Q^T b.$$

$$\text{记 } a_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, a_2 = \begin{bmatrix} -6 \\ -2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}.$$

注意到

$$a_1^T a_2 = (-6) + (-2) + 1 + 7 = 0,$$

即两列正交。

计算范数：

$$\|a_1\|_2 = \sqrt{4} = 2, \quad \|a_2\|_2 = \sqrt{(-6)^2 + (-2)^2 + 1^2 + 7^2} = \sqrt{90}.$$

因此，

$$Q = \left[\frac{a_1}{\|a_1\|_2}, \frac{a_2}{\|a_2\|_2} \right] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{6}{\sqrt{90}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{2}{\sqrt{90}} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{90}} \\ \frac{1}{2} & \frac{7}{\sqrt{90}} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \sqrt{90} \end{bmatrix}.$$

计算 $Q^T b$:

$$Q^T b = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(-1 + 2 + 1 + 6) \\ \frac{1}{\sqrt{90}}(6 - 4 + 1 + 42) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ \frac{45}{\sqrt{90}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ \frac{15}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}.$$

解方程 $Rx = Q^T b$:

$$\begin{cases} 2x_1 = 4 \\ \sqrt{90}x_2 = \frac{15}{\sqrt{10}} \end{cases} \Rightarrow x_1 = 2, \quad x_2 = \frac{15}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{90}} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}.$$

故最小二乘解为：

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

4. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，且存在 $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ ，使得对每一个 $b \in \mathbb{R}^m$ ，向量 $x = Xb$ 均极小化 $\|Ax - b\|_2$ 。

证明：

$$AXA = A \quad \text{且} \quad (AX)^T = AX.$$

提示：由 b 的任意性，可特别取 b 为 A 的某一行（例如第 i 行 a_i ）。

考点：理解LS解的结构

证明：

由于对任意 $b \in \mathbb{R}^m$ ， $x = Xb$ 是 LS 问题

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \|Ax - b\|_2$$

的解，故它满足正规方程：

$$A^T Ax = A^T b.$$

将 $x = Xb$ 代入, 得:

$$A^T AXb = A^T b, \quad \forall b \in \mathbb{R}^m.$$

由 b 的任意性, 可得矩阵等式:

$$A^T AX = A^T. \quad (1)$$

一: 证明 $AXA = A$.

取 $b = a_i$ (即 A 的第 i 列), 则 LS 问题

$$\min_x \|Ax - a_i\|_2$$

显然在 $x = e_i$ (第 i 个单位向量) 处取得最小值 0, 因为 $Ae_i = a_i$ 。

但根据题设, $x = Xa_i$ 也是一个最小化解, 故必须有

$$\|AXa_i - a_i\|_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad AXa_i = a_i.$$

对所有 $i = 1, \dots, n$ 成立, 因此

$$AXA = A.$$

二: 证明 $(AX)^T = AX$.

由 (1) 得到:

$$A^T AX = A^T.$$

两边左乘 X^T , 得:

$$X^T A^T AX = X^T A^T.$$

$$(AX)^T(AX) = (AX)^T.$$

取转置, 得:

$$(AX)^T(AX) = AX.$$

可以容易看出:

$$(AX)^T = AX.$$

5.

设 $x \in \mathbb{R}^n$ 是如下最小二乘问题的解:

$$x \in \arg \min_{z \in \mathbb{R}^n} \|Az - b\|_2^2,$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ 。

已知对任意 $w \in \mathbb{R}^n$ 和 $\alpha \in \mathbb{R}$, 有恒等式

$$\|A(x + \alpha w) - b\|_2^2 = \|Ax - b\|_2^2 + 2\alpha w^T A^T (Ax - b) + \alpha^2 \|Aw\|_2^2.$$

利用该等式证明: $A^T Ax = A^T b$ 。

考点: 推导正规化方程组

解.

设

$$f(\alpha) = \|A(x + \alpha w) - b\|_2^2.$$

由于 $x \in \mathcal{X}_{LS}$, 说明对任意方向 $w \in \mathbb{R}^n$, 函数 $f(\alpha)$ 在 $\alpha = 0$ 处取得最小值。

由题设给出的展开式:

$$f(\alpha) = \|Ax - b\|_2^2 + 2\alpha w^T A^T (Ax - b) + \alpha^2 \|Aw\|_2^2,$$

可知 $f(\alpha)$ 是关于 α 的二次函数, 其导数为:

$$f'(\alpha) = 2w^T A^T (Ax - b) + 2\alpha \|Aw\|_2^2.$$

因为在 $\alpha = 0$ 处取得极小值, 必有

$$f'(0) = 0.$$

代入得:

$$2w^T A^T (Ax - b) = 0 \quad \Rightarrow \quad w^T A^T (Ax - b) = 0.$$

由于 $w \in \mathbb{R}^n$ 是任意的, 上式对所有 w 成立, 因此向量

$$A^T (Ax - b)$$

与任意向量 w 正交, 故必为零向量:

$$A^T (Ax - b) = 0,$$

即

$$A^T Ax = A^T b.$$

证毕。

6.

设 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 定义向量函数

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{x}.$$

利用梯度的定义 (即 $[\nabla_{\mathbf{x}} f]_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$) , 求 $\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x})$ 。

解.
由于

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{x} = \sum_{j=1}^n x_j^2,$$

对任意分量 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 有

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right) = 2x_i.$$

因此, 梯度向量为

$$\nabla_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ \vdots \\ 2x_n \end{bmatrix} = 2\mathbf{x}.$$